

그림 1

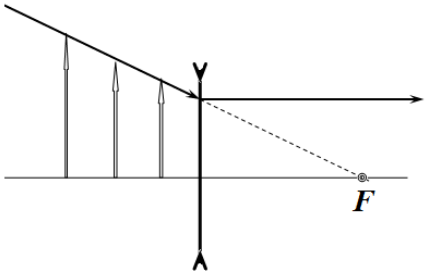


그림 2

그림 2에서 알 수 있듯이, 오목 렌즈에서는 서로 다른 물체 위치에서 같은 크기의 상을 만들 수 없다. 따라서 이 렌즈는 볼록 렌즈이다.

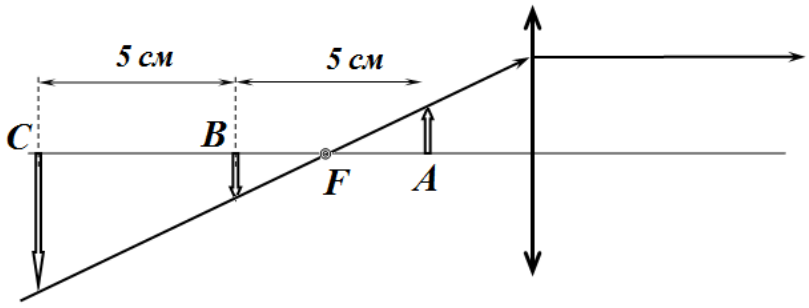


그림 3

렌즈의 초점에 대해 대칭인 물체 위치 A와 B에 있는 물체는 같은 크기의 상을 얻는다(그림 3 참조). 물체를 추가로 5 cm만큼 멀리 옮기면 위치 C에 놓이게 되며, 이는 세 배 큰 물체가 같은 크기의 상을 만들 위치이다. 따라서 원래 물체의 상은 세 배 작아진다. 답: 3 cm.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	올바른 답	1.0
2.	올바른 답을 뒷받침하는 타당한 근거	1.0
3.	렌즈 공식 적용에 오류가 있음	-0.5
합계		**2.0**

문제 2 제트 추진 (10 점)

1. 로켓의 운동을 고유 기준계에서 살펴보자. 여기서 고유 기준계란 실험실 기준계에 대해 로켓과 같은 속도로 움직이는 관성 기준계이다. 고유 기준계에서 로켓은 고려하는 순간 정지해 있다. 로켓의 질량이 m 이고 시각 t에 질량 dm의 연료를 속도 u로 방출하면, 로켓의 속도 변화는 dv이며, 운동량 보존 법칙은 다음과 같다

$$mdv - dmu = 0. \qquad (1)$$

고전역학에서는 갈릴레이 변환에 따라 실험실 기준계에서 로켓의 속도 변화가 고유 기준계에서의 속도 변화와 같아야 한다.
따라서 식 (1)에 초기 조건 $m = m_0$ ($v = 0$)를 적용하
치올콥스키의 이름을 딴 다음 공식을 얻는다